

농업농촌공익직불제 비료 사용기준 준수 이행점검

기준에 관한 규정

[시행 2025. 12. 31.] [농촌진흥청고시 제2025-31호, 2025. 12. 31., 일부개정]

농촌진흥청(식량산업기술팀), 063-238-1502

국립농업과학원(토양물환경과), 063-238-2440

제1조(목적) 이 규정은 「농업·농촌 공익기능 증진 직접지불제도 운영에 관한 법률」 제12조제2호 및 같은 법 시행령 제13조제2호, 같은 법 시행규칙(이하 "규칙"이라 한다) 제5조제2항제1호에 따라 비료 사용기준 준수 이행점검을 위한 토양화학성분 기준 등에 관하여 필요한 사항을 정하는 것을 목적으로 한다.

제2조(정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음과 같다.

1. "토양화학성분"이란 농경지 토양을 구성하고 있는 유기·무기물질을 말하며, 아울러 토양의 이화학성에 영향을 주는 주요 인자를 포함한다.
2. "비료사용처방"이란 작물과 토양화학성에 따라 알맞은 비료량을 처방하는 것을 말한다.
3. "토양검정"이란 비료주기와 토양개량을 목적으로 토양의 물리화학적 성질을 분석하는 것을 말한다.

제3조(적용범위) 이 규정은 기본직접지불금 지급대상 필지에 대하여 적

용한다.

제4조(적용대상) ① 비료 사용기준 준수 이행점검 기준 적용대상 작물은 도 농업기술원 및 시·군농업기술센터에서 비료사용처방이 가능한 작물로 하며, 그 목록은 시행지침으로 정한다.

② 비료 사용기준 준수 이행점검 기준 적용대상 지목은 논, 밭, 과수원, 시설재배지로 한다.

③ 비료 사용기준 준수 이행점검 기준 적용대상 점검항목은 pH, 유기물 함량, 유효인산함량, 교환성칼륨함량으로 한다.

제5조(토양화학성분 기준) 규칙 제5조제2항제1호에 따른 토양화학성분 기준은 별표 1과 같다.

제6조(적합여부 판단기준) 비료 사용기준 준수 이행점검 결과 적합여부 판단기준은 별표 2와 같다.

제7조(시료채취 및 분석방법) 토양시료 채취와 항목별 분석방법은 농촌진흥청에서 정한 농업과학기술 연구조사분석기준에 따르며, 그 내용은 별표 3과 같다.

제8조(전문위원회 운영) 농촌진흥청장은 비료 사용기준 준수 이행점검 기준의 개정·해석 등에 필요한 전문·기술적 사항에 관한 의사결정의 자문을 위하여 전문가로 구성된 비료 사용기준 준수 이행점검 검토 전문위원회를 운영할 수 있다.

제9조(정보관리) 비료 사용기준 준수 이행점검 결과의 효율적 관리를 위해 국립농업과학원에서 운영하는 "흙토람(토양환경정보시스템)"을 활용한다.

제10조(재검토기한) 농촌진흥청장은 이 규정에 대하여 「훈령·예규 등의 발령 및 관리에 관한 규정」에 따라 2025년 1월 1일 기준으로 매 3년이 되는 시점(매 3년째의 12월 31일까지를 말한다)마다 그 타당성을 검토하여 개선 등의 조치를 하여야 한다.

부칙 <제2025-31호, 2025. 12. 31.>

제1조(시행일) 이 규정은 발령한 날부터 시행한다.

제2조(경과조치) 이 규정 시행 전에 비료 사용기준 준수 이행점검 결과 부적합으로 판단된 필지에 대한 2차 또는 3차 적합여부의 판단은 별표 1의 개정규정에도 불구하고 종전의 규정에 따른다.

[별표 1]

토양화학성분 기준

항목 지목	① pH(1:5)		② 유기물 (g kg ⁻¹)		③ 유효인산 (mg kg ⁻¹)	④ 교환성칼륨 (cmol _c kg ⁻¹)
	내륙	제주·울릉*	내륙	제주·울릉*		
논	5.5~6.5 (간척지 5.0~7.5*)	5.0~7.5 (제주 해안사구 지 5.0~ 8.5*)	13~30	13이상	120이하	0.3이하
밭			13~60	13이상		
과수원	5.5~7.5		13~60	13이상	825이하	1.2이하
시설재배지			17~60	17이상		

* 토양특성이 특이한 ① 제주·울릉 지역(화산회 포함 토양)은 “pH와 유기물 기준” 별도 설정, ② 간척지 토양 중 “논”에 대해서는 pH 기준 별도 설정

▶ 간척지의 적용 : 토양의 특성을 나타내는 토양통에 따라 적용함
간척지 토양통(토양부호): 만경(Ma, Mg), 전북(Jb), 부용(Bg, Bp), 포승(Pe, PE, PL), 광활(Gw), 춘포(Cn), 김제(Gi, Gj), 복천(BH), 포리(Pr), 광포(Kw), 금진(Ki, KI), 가포(Kp), 태안(Td, TD), 등구(De, Du), 봉남(Bn, Bt), 염포(Yp), 문포(Mp), 김해(Gh), 공덕(Gg, Go), 다평(DD, Dt), 포두(Pp), 사두(Sd), 해척(Hc), 구포(Ku), 달동(Dd), 덕하(Dh), 백수(Bv), 울포(YH), 학성(Ho), 평해(PH), 봉림(Bm), 용호(Yf, Ym), 여수(YF), 향호(Hq), 동호(DH), 서탄(ST), 승주(SW), 학포(HP)가 있고, 흙토람에서 검색이 가능함

※ 동일 필지 내에 간척지 토양통과 다른 토양통이 혼재할 경우에 간척지 토양 기준으로 적용함

▶ 제주 해안사구지의 적용 : 토양의 특성을 나타내는 토양통에 따라 적용함
해안사구지 토양통(토양부호): 가파(GvB, GvC), 온평(OgB, OgC), 대흘(DIB, DIC)

※ 동일 필지 내에 해안사구지 토양통과 다른 토양통이 혼재할 경우에 해안사구지 토양 기준으로 적용함

1. 작물특성이 특이한 5종과 경영체 등록정보상의 지목·품목이 현장 확인 결과와 상이할 경우에 대해서는 아래의 기준을 따른다.

① 작물특성이 특이한 5종 : 유채, 차나무, 토란, 인삼(예정지), 블루베리

작물명	토양화학성 기준	비고
유채	유기물(13~60)	pH, 유효인산, 교환성칼륨은 지목별 기준과 동일적용
토란	유기물(13~50)	
차나무	pH(5.0~6.5), 유기물(13~50)	유효인산, 교환성칼륨은 지목별 기준과 동일적용
인삼(예정지)	pH(5.0~6.5), 유기물(10~30)	지목별 기준과 동일적용 유효인산, 교환성칼륨은 지목별 기준과 동일적용
블루베리	pH(4.5~5.5), 유기물 기준적용 제외	

② 경영체 등록정보상의 지목·품목이 현장 확인 결과와 상이할 경우 현장에서
확인한 지목·품목으로 적용하여 토양화학성분 기준을 따른다.

* (예시) 논 → 밭 전환시 밭 기준을 따름

2. 토양검정 토양화학성분 분석 결과값의 반올림

① pH, 교환성칼륨 : 소수점 둘째자리 반올림

* (예시) pH 5.07 → pH 5.1

② 유기물, 유효인산 : 소수점 첫째자리 반올림

* (예시) 유기물 13.55 → 14

[별표 2]

적합여부 판단기준

- 1차 토양검정 적합여부(작물재배 전) : 토양화학성분 적용기준(별표 1)을 3개 항목 이상 만족할 경우 적합으로 한다.
 - 1차 토양검정 적합 필지는 적합 통보하고, 부적합 필지는 2차 토양검정에 반드시 포함하여야 한다.
- 2차 토양검정 적합여부(작물재배 후) : 토양화학성분 적용기준(별표 1)을 3개 항목 이상 만족할 경우 적합으로 한다.
 - 2차 토양검정 적합 필지는 적합 통보하고, 부적합 필지에 대해서는 3차 적합여부 추가 적용하여 최종 판정한다.
- 3차 적합여부 : 2차 토양검정 결과를 활용하여 아래 표 "3차 적합여부 판정기준" 분석항목 중 3개 이상이 적합판정에 해당하는 경우 적합으로 최종 판정한다.
 - 3차 적합여부 판정 기준

항 목	구 분		판 정
pH	(별표 1)의 적정기준 범위 내		적 합
	(별표 1)의 적정기준 범위 외		부적합
유기물	기준	2차 토양화학성분 < 1차 토양화학성분	적 합
	초과	2차 토양화학성분 ≥ 1차 토양화학성분	부적합
	기준	2차 토양화학성분 > 1차 토양화학성분	적 합
	미달	2차 토양화학성분 ≤ 1차 토양화학성분	부적합
유효인산	2차 토양화학성분 < 1차 토양화학성분		적 합
	2차 토양화학성분 ≥ 1차 토양화학성분		부적합
교환성칼륨	2차 토양화학성분 < 1차 토양화학성분		적 합
	2차 토양화학성분 ≥ 1차 토양화학성분		부적합

토양시료채취 및 항목별 분석방법

조사항목	조 사 기 준	방 법	단 위
1.토양시료 의 채취 및 조제	이행점검 대상 필지에서 12~15지점을 골고루 선정하 여 지표면으로부터 작토층(0~15cm)깊이를 채취한다. 토양 시료는 온도(20~25℃)와 습도(20~60%)가 유지되는 실내에서 건조한다. 풍건한 시료는 전 량을 분쇄한다. 분쇄과정은 모래나 자갈이 깨어 지지 않도록 고무 롤러(Roller)나 나무방망이 또 는 토양분쇄기를 사용한다. 분쇄된 시료는 2mm 체를 통과시킨다. 유기물 분석 시료는 2mm 체를 통과한 토양을 유발로 갈아서 0.5mm 체를 전량 통과시켜 사용한다. 체질한 시료는 균일치 않으 므로 잘 혼합한다.	토양화학 성 분석용 토양시료 조제	
2.분석과정	한 차례의 실험에서 분석할 수 있는 점수는 20점 을 넘지 않도록 한다. 한 차례의 실험에는 참조 물질(분석 평균값과 불확도 값이 측정된 토양)과 Blank가 포함되어야 한다.		
3.분석 결과 확정	참조물질의 분석값이 인증범위 이내일 때 같이 실험된 토양의 분석 결과를 확정한다. (단, 2차례 이상의 실험에서는 참조물질의 분석값이 2회 연 속 인증범위를 벗어나지 않으면 같이 실험된 토 양의 분석결과를 확정한다.) 참조물질의 분석값 이 인증범위를 벗어나면 원인을 규명한 뒤 다시 토양을 분석한다.		
4.분석			

조사항목	조 사 기 준	방 법	단 위
방법			
①pH	토양시료 5 g에 증류수 25 ml을 가한 후 30분간 진탕한다. pH meter를 표준완충용액으로 보정한 후 전극을 토양현탁액에 넣고 측정한다.	초자 전극법	pH
②유기물	2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 토양 0.1~1.0 g에 0.068 M (0.4 N) 중크롬산칼리 황산혼합용액 10 ml를 가하여 200℃ 정도의 전열판에서 기포발생 후 정확히 5분간 반응시킨 후 식힌다. 분해액에 약 150 ml의 증류수와 5 ml의 85% H ₃ PO ₄ 및 5~6방울의 지시약을 넣고, 0.2 M (0.2N) FeSO ₄ (NH ₄) ₂ SO ₄ 용액으로 분해액을 적정한다. 분해시 소요된 K ₂ Cr ₂ O ₇ 의 양에 탄소의 원자량과 유기물 변환인자(1.724)를 감안한 값으로 계산한다.	Tyurin법	g kg ⁻¹
	i) 2 mm체를 통과시킨 시료를 유발에서 마쇄하여 0.5 mm 체눈을 모두 통과되도록 한다. 이미 알고 있는 표준물질을 이용하여 표준곡선을 2 point를 작성한다. 공시토양을 분석기기에 적절한 시료량을 용기에 칭량하여 자동시료 주입기에 장착하여 총탄소 함량을 측정한다. ii) 측정값(X, g kg⁻¹)을 회귀식(Y=0.8592X, X는	CN분석기	g kg ⁻¹

조사항목	조 사 기 준	방 법	단 위
	CN분석기 활용한 측정값, Y: 튜린법으로 환산한 값)에 대입하면 튜린법(기준 표준법, $g\ k\ g^{-1}$)으로 변환되므로 그대로 사용한다. iii) 단, 제주·울릉(화산회 포함 토양)은 회귀식 ($Y=0.8039X$, X는 CN분석기 활용한 측정값, Y: 튜린법으로 환산한 값)에 대입하고 iv) 석회암 토양*은 본 분석방법 사용을 제외한다. * 석회암 토양은 탄산암 중 탄산칼슘을 50% 이상 함유하는 퇴적암의 총칭으로 튜린법으로 분석한다. 석회암 토양의 토양통은 구곡(KJB, KJC), 옥계(OeB, OeC), 울곡(YLB, YLC), 문경(MIB), 평창(PbC, PbD, PbE, PcD, PcE, PbC2, PbD2), 우지(UjB,UjC), 평안(PaC, PaD, PaE), 평전(PJ B, PJC, PJD, PjB, PjC, PjD) , 미탄(MtB, MtC, MtD, MtE), 마지(Mj, MjB, MjC, MjD),, 안미(Am, AmB, AmC), 영월(YKB, YKC) , 도전(DUC, DU D), 장성(JsE,JsE2,JsF,JsF2,JSE), 과림(KIE2, K IF2, KzD2,KzD3, KzE2, KzE3, KzF2)으로 구분 가능함 ※ 동일필지 내에 석회암토양통과 다른 토양통이 혼재할 경우에 튜린법으로 토양유기물을 분		

조사항목	조 사 기 준	방 법	단 위
	석해야 함		
③유효 인산	토양시료 5 g에 pH 4.25의 Lancaster 침출액 20 ml을 가한 후 10분간 진탕 침출하여 No. 2번 여과지를 이용하여 여과한다. 1-amino-2-naphtol-4-sulfonic acid에 의한 몰리브덴 청법을 사용하여 30℃에서 30분간 항온 발색 후 비색계로 측정한다.	Lancaster 법	mg kg ⁻¹
	i) 토양시료 5 g에 pH 4.25의 Lancaster 침출액 20 ml을 가한 후 10분간 진탕 침출하여 No. 2번 여과지를 이용하여 여과한다. 여액을 ICP로 측정한다. ii) 이 값에 9.16을 곱한 값(X, mg kg⁻¹)을 회귀식(Y=0.9489X는 ICP 활용한 측정값, Y: Lancaster 발색법으로 환산한 값)에 대입하면 Lancaster법(기준 표준 분석법, mg kg⁻¹)으로 변환되므로 그대로 사용한다.	ICP	mg kg ⁻¹
④교환성 칼륨	토양시료 5 g에 1M CH₃COONH₄(pH 7.0) 50 ml을 가해 30분간 진탕한 후 침출한다. 유도결합 플라즈마 분광계(ICP) 또는 원자흡광분광기(AAS)를 사용하여 측정한다.	초산 암모늄 침출법	cmolc kg ⁻¹